

Seminario de Actualización - Multiagentes y Automatización Inteligente

A continuación, se presenta la formalización de la materia **Seminario de Actualización** para la **Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial**, siguiendo el formato institucional.

1. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

- **Nombre del Programa:** Seminario de Actualización Profesional.
- **Duración:** 16 clases (14 efectivas para contenidos).
- **Modalidad:** A distancia (Virtual).
- **Relación con otras materias:** Esta asignatura es el **eje de cierre y síntesis**. Requiere haber cursado el módulo **Desarrollo de Sistemas de IA**.

2. INCLUSORES (CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS)

Para un cursado exitoso, el estudiante requiere haber aprobado o demostrado dominio en:

- **Desarrollo de Sistemas de IA:** Arquitectura, APIs y bases de datos vectoriales.
- **Aprendizaje Automático:** Conocimiento de métricas para interpretar resultados de modelos.
- **Programación Aplicada:** Nivel intermedio de Python y manejo de flujos de datos asíncronos.

3. PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA

Fundamentales:

El seminario constituye un espacio formativo orientado a complementar, profundizar y/o actualizar los contenidos desarrollados por el presente plan de estudios.

Esta instancia apunta a que los estudiantes realicen un acercamiento más profundo a ciertos temas desarrollados en otras instancias curriculares o accedan a la discusión de aspectos novedosos que, por su actualidad, no se encuentran contemplados en este plan de estudios.

En tanto seminario, la finalidad atiende tanto a los contenidos en sí cuanto a las estrategias de estudio intensivo y al desarrollo de capacidades académicas de indagación, análisis, hipotetización, elaboración razonada y argumentada de posturas teóricas y epistemológicas, así como a la exposición y la defensa de esa producción.

Complementarios:

Esta instancia del Seminario de Actualización, en relación a Multiagentes y Automatización Inteligente, es actuar como el laboratorio de integración final donde el estudiante consolida su perfil de arquitecto y orquestador de soluciones inteligentes.

La materia busca que el alumno trascienda la ejecución técnica para desarrollar un criterio de gobernanza y evaluación profesional, permitiéndole liderar la adopción de tecnologías disruptivas de manera responsable.

El enfoque principal se desplaza de "aprender herramientas" a "dominar capacidades" (como la seguridad de prompts, la observabilidad y el control de costos), asegurando que el graduado pueda entregar productos de IA que sean técnicamente, ética y económicamente viables en entornos productivos reales.

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Fundamentales:

Se espera que al finalizar el cursado del seminario los estudiantes sean capaces de:

- Realizar una profundización sobre temas desarrollados en la carrera.
- Acceder a los temas de discusión actuales sobre ciencia de datos e inteligencia artificial

Complementarios:

Al finalizar el dictado, el programa busca que el estudiante logre:

- Diseñar arquitecturas multiagente adaptadas a requerimientos técnicos específicos.
- Orquestrar múltiples agentes de IA para la resolución de tareas complejas y secuenciales.
- Planificar, ejecutar y controlar procesos automatizados con un enfoque de eficiencia.
- Integrar modelos de IA con herramientas, bases de datos y servicios externos.
- Construir flujos de automatización inteligentes que operen con autonomía supervisada.

5. CONTENIDOS

Posibles ejes de abordaje:

Dado que la asignatura es un seminario de actualización tecnológica, su contenido está sujeto a los cambios e innovación de la industria y la disciplina. Como orientación general, el presente seminario podrá abordar los siguientes ejes:

Fundamentales:

- Herramientas vigentes sobre la gestión de los datos.
- Metodologías novedosas para la gestión de proyectos.
- Técnicas aplicadas al manejo de los datos y mejores prácticas vigentes.
- Estudio de casos reales de inteligencia artificial aplicada a las neurociencias.
- Nuevos lenguajes de programación neuronal, robótica.
- Recursos para la reconstrucción de imágenes tomográficas.

El listado no es exhaustivo. La institución educativa podrá incluir otros ejes pertinentes y significativos para la actividad profesional de ciencia de datos e inteligencia artificial. Por tratarse de una unidad curricular de definición institucional, la institución informará a la dirección de área el eje seleccionado para este seminario en su planificación anual.

6. PRÁCTICAS FORMATIVAS

Las prácticas formativas de este seminario estarán relacionadas con el análisis de casos propios del campo profesional que permitan poner en juego las categorías abordadas para la identificación, análisis, fundamentación, y toma de decisiones en relación a situaciones reales de trabajo del TS en CD e IA. Estas prácticas incluyen la lectura de casos, la indagación en material bibliográfico, periodístico y la búsqueda de información comparada.

7. PROGRAMA ANALÍTICO (Refinado por Capacidades)

Unidad 1 – Fundamentos de Agentes Autónomos: ¿Qué son los agentes autónomos y cuál es su rol dentro de los sistemas modernos de Inteligencia Artificial? Definición de agente, autonomía, percepción, acción y toma de decisiones. Diferencias entre automatización tradicional, asistentes inteligentes y agentes autónomos. conceptos de objetivos, contexto, memoria y capacidad de ejecución.

Unidad 2 – Arquitectura de Sistemas Multiagente: ¿Cómo se estructuran sistemas compuestos por múltiples agentes que colaboran entre sí? Diseño de arquitecturas base. Roles de agentes especializados, jerarquías, agentes coordinadores y agentes ejecutores. Modelos centralizados, distribuidos e híbridos. Patrones de diseño aplicados a sistemas multiagente.

Unidad 3 – Comunicación y Coordinación entre Agentes: ¿Cómo interactúan los agentes para compartir información, delegar tareas y resolver objetivos comunes? Protocolos de comunicación, intercambio de contexto,

delegación de funciones y coordinación colaborativa. Manejo de dependencias, eventos, sincronización y resolución de conflictos entre agentes.

Unidad 4 – Orquestación y Automatización con IA: ¿Cómo se integran agentes, herramientas y servicios externos para automatizar procesos complejos? Orquestación de flujos inteligentes. Integración con APIs, servicios externos y plataformas de automatización. Diseño de pipelines autónomos, triggers, validaciones y control de ejecución.

Unidad 5 – Gestión de Estado, Supervisión y Control: ¿Cómo se garantiza la continuidad, trazabilidad y confiabilidad de los procesos automatizados? Manejo de estados, persistencia de contexto, monitoreo de ejecución, observabilidad y control de errores. Estrategias de supervisión humana (Human-in-the-Loop), auditoría y mejora continua.

Unidad 6 – Sistemas Autónomos Aplicados: ¿Cómo se diseñan soluciones completas orientadas a problemas reales del entorno productivo? Construcción de soluciones end-to-end con agentes inteligentes. Integraciones avanzadas, automatización de procesos de negocio y casos de uso aplicados a operaciones, soporte, análisis y toma de decisiones en entornos empresariales.

8. BIBLIOGRAFÍA Y HERRAMIENTAS

Bibliografía Obligatoria (Base Conceptual y Estratégica)

- **OpenAI, Anthropic & Google DeepMind.** *Developer Portals & API Reference* (Documentación oficial de GPT-5o/o2, Claude 3.5/4 y Gemini 1.5/2.0).
- **Ng, A. (DeepLearning.AI).** *AI Agents in Practice*. (Material fundamental sobre razonamiento y planificación de agentes).

Ingeniería de Agentes y Orquestación (El "Core" Técnico)

- **LangChain & LangGraph Documentation.** *Building Stateful, Multi-agent Applications*. (La referencia definitiva para grafos de control y persistencia).
- **CrewAI & AutoGen Frameworks.** *Collaborative AI Agents: Multi-agent systems and role-playing*.
- **LlamaIndex / LangChain4j Documentation.** *Data Frameworks for LLM Applications: Advanced RAG and Data Ingestion*. (Crucial para el manejo de contexto y bases de datos vectoriales).

Bibliografía Técnica Complementaria (Diseño y Arquitectura)

- **Chip Huyen.** *AI Engineering: Building Applications with LLMs*. (Indispensable para entender el ciclo de vida de una app de IA).
- **Russell, S., & Norvig, P.** *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. (Fundamentos lógicos y algoritmos de búsqueda).
- **Chase, H.** *The LangChain Cookbook*. (Patrones de diseño prácticos para flujos de trabajo).

Automatización Low-Code y No-Code

- **n8n & Make Academy.** *Advanced AI Automation: Integrating LLMs into Business Workflows*. (Documentación sobre el uso de nodos de IA para automatizar procesos empresariales).
- **Zapier Central.** *AI Actions and Personal Assistants*.

Productividad y Desarrollo Asistido (Programación con IA)

- **Cursor AI Documentation.** *Iterative Development and AI-Native Coding*.
- **Microsoft & Google.** *Copilot and Gemini for Workspace: Prompt Engineering for Professional Productivity*.
- **Mollick, E.** *Co-Intelligence: Living and Working with AI*. (Visión sociotécnica de la colaboración humano-IA).

Recursos Prácticos, Repositorios y Evaluación

- **GitHub:** Repositorios de *LangChain-ai*, *CrewAIInc*, y *Llama-Index*.
- **Hugging Face:** *Open LLM Leaderboard* y *Cookbooks* (para evaluación y despliegue).
- **Anthropic Cookbook:** Estrategias avanzadas de *Prompt Engineering* y uso de *Computer Use*.

9. HOJA DE RUTA REFINADA (16 CLASES)

Clase	Contenido Temático	Hito / Foco	Herramienta
1	Unidad 1 – Fundamentos de Agentes Autónomos: Presentación de la materia, objetivos, metodología de trabajo y configuración inicial del entorno.	Setup inicial y preparación del entorno de trabajo	Python, VS Code
2	Unidad 1 – Fundamentos de Agentes Autónomos: Fundamentos de agentes autónomos: concepto, autonomía, percepción, acción y toma de decisiones.	Comprender la lógica base de los agentes	Python
3	Unidad 1 – Fundamentos de Agentes Autónomos: Diferencias entre automatización tradicional, asistentes inteligentes y agentes IA.	Identificación de modelos y casos de uso	Python
4	Unidad 2 – Arquitectura de Sistemas Multiagente: Arquitectura de sistemas multiagente: agentes coordinadores, ejecutores y jerarquías.	Diseño estructural inicial	LangChain
5	Unidad 2 – Arquitectura de Sistemas Multiagente: Modelos centralizados, distribuidos e híbridos.	Comparación de arquitecturas y patrones	LangChain
6	Unidad 3 – Comunicación y Coordinación entre Agentes: Comunicación entre agentes: intercambio de contexto, delegación y colaboración.	Diseño de interacción entre agentes	LangGraph
7	Unidad 3 – Comunicación y Coordinación entre Agentes: Protocolos de coordinación, eventos y sincronización de tareas.	Gestión colaborativa entre múltiples agentes	LangGraph
8	Integración de Unidades 1 a 3: Examen parcial.	Validación conceptual de Unidades 1, 2 y 3	—
9	Unidad 4 – Orquestación y Automatización con IA: Orquestación de flujos inteligentes y automatización con IA.	Diseño de pipelines autónomos	n8n

10	Unidad 4 – Orquestación y Automatización con IA: Integración con APIs, servicios externos y herramientas de terceros.	Conexión de servicios reales	APIs REST, Postman
11	Unidad 4 – Orquestación y Automatización con IA: Triggers, validaciones y control de ejecución.	Automatización robusta y controlada	n8n
12	Unidad 5 – Gestión de Estado, Supervisión y Control: Manejo de estados, persistencia de contexto y trazabilidad.	Continuidad operativa de agentes	Python, LangChain
13	Unidad 5 – Gestión de Estado, Supervisión y Control: Observabilidad, monitoreo y manejo de errores.	Supervisión y confiabilidad del sistema	Python
14	Unidad 5 – Gestión de Estado, Supervisión y Control: Human-in-the-Loop, auditoría y mejora continua.	Gobernanza y control humano	n8n
15	Unidad 6 – Sistemas Autónomos Aplicados: Desarrollo de solución aplicada end-to-end.	Integración completa orientada a negocio	LangChain, n8n
16	Unidad 6 – Sistemas Autónomos Aplicados: Presentación final y defensa del proyecto integrador.	Cierre, validación y aplicación profesional	Proyecto Integrador